

Nazwa kwalifikacji: **Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych**

Symbol kwalifikacji: **INF.02**

Numer zadania: **08**

Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numer stanowiska

--	--	--

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **150** minut

INF.02-08-26.06-SG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2026

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL*, numer stanowiska i naklej naklejkę** z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
3. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
4. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
5. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
6. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty jego wykonania oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

** w przypadku otrzymania naklejki

Zadanie egzaminacyjne

Korzystając z dostępnych narzędzi, oprogramowania oraz elementów znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym wykonaj czynności zapisane w arkuszu egzaminacyjnym.

W systemach Windows wykorzystaj konto **Administrator** z hasłem **ZAQ!2wsx**

Urządzenia pracują na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na nośniku opisanym *DOKUMENTACJA/PROGRAMY*. Jeżeli urządzenia wymagają zmiany hasła, ustaw je zgodnie z wymogami urządzenia.

1. Wykonaj montaż okablowania sieciowego:

- wykonaj kabel krosowy prosty U/UTP według sekwencji T568B
- zastosuj odpowiedni typ kabla.

UWAGA: Po wykonaniu montażu okablowania zgłoś Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia testu. W obecności egzaminatora sprawdź za pomocą testera poprawność wykonanego okablowania.

2. Przeprowadź identyfikację parametrów podzespołów stacji roboczej za pomocą dostępnych w systemie operacyjnym Windows narzędzi oraz programu *CPU-Z*, którego wersja instalacyjna znajduje się na nośniku opisanym *DOKUMENTACJA/PROGRAMY*. Odczytane dane zapisz w postaci zrzutów ekranowych, w katalogu *Identyfikacja* na dysku USB oznaczonym nazwą *Egzamin-x*, gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego. Dodatkowo odczytane dane zapisz w arkuszu egzaminacyjnym w Tabeli 4. *Parametry techniczne podzespołów stacji roboczej*. W przypadku braku możliwości identyfikacji wymaganych parametrów przez system należy zapisać *brak danych*. W wierszu Ocena zapisz, czy stacja robocza spełnia wymagania programu do obróbki grafiki zamieszczone w tabeli 1.

Tabela 1. Wymagania programu do obróbki grafiki

Wolne miejsce na dysku systemowym:	20 GB
Pamięć RAM:	min. 8 GB
Pamięć karty graficznej:	min. 2 GB

Tabela 2. Konfiguracja interfejsów sieciowych urządzeń

Urządzenie	Interfejs	Nazwa	Adres IP	Maska	Brama domyślna	Serwer DNS
Ruter	WAN		87.105.190.109	30	87.105.190.110	8.8.8.8, 8.8.4.4*
	LAN		172.20.250.1	24		
Przełącznik			192.168.0.102	24	192.168.0.X**	
Serwer		LAN1	przydzielane automatycznie			localhost
		LAN2	192.168.0.X**	24		localhost
Stacja robocza	przewodowy	wyłączony				
	bezprzewodowy		przydzielany automatycznie			172.20.250.150

* jeśli jest wymagany

** X oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego, np. dla stanowiska 10 adres IP: 192.168.0.10

3. Skonfiguruj router zgodnie z następującymi zaleceniami:

- konfiguracja interfejsów sieciowych zgodnie z tabelą 2
- serwer DHCP:
 - włączony
 - pula adresów: 172.20.250.100 ÷ 172.20.250.200
 - rezerwacja adresu 172.20.250.150 dla interfejsu sieciowego serwera podłączonego do portu 1 przełącznika
- sieć bezprzewodowa włączona z ustawieniami:
 - nazwa SSID: EGZAMIN_XX, gdzie XX oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego
 - zabezpieczenie WPA2-PSK z kluczem **egzaminXX**, gdzie XX to numer stanowiska i szyfrowanie AES lub CCMP
 - pasmo: 2,4 GHz
 - kanał: numer stanowiska egzaminacyjnego.

UWAGA: Jeżeli AP jest oddzielnym urządzeniem należy skonfigurować interfejs LAN korzystając z dowolnego wolnego adresu należącego do podsieci LAN routera. Adres bramy domyślnej: 172.20.250.1, tryb pracy Access Point.

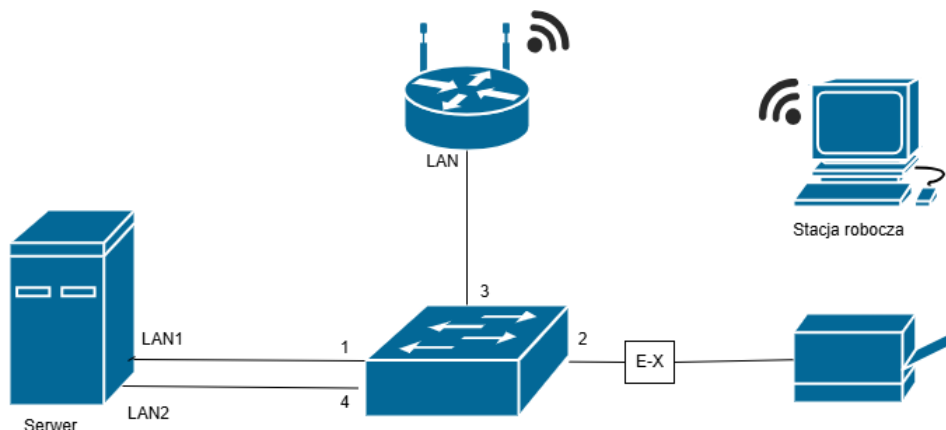
UWAGA: Po wykonaniu konfiguracji zgłoś Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego – przez podniesienie ręki – gotowość do oceny ustawień routera.

4. Skonfiguruj przełącznik zgodnie z następującymi zaleceniami:

- konfiguracja interfejsów sieciowych zgodnie z tabelą 2
- utworzona sieć VLAN 802.1Q o ID = 2 z portami 2 i 4 bez tagowania (tryb dostępu)
- dla przełącznika L3 adres IP przypisany do VLAN o ID=2
- utworzona sieć VLAN 802.1Q o ID = 3 z portami 1 i 3 bez tagowania (tryb dostępu)
- ustaw sieć VLAN o ID = 2 jako VLAN zarządzalny (jeśli wymagane)

UWAGA: Po wykonaniu konfiguracji zgłoś Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego – przez podniesienie ręki – gotowość do oceny ustawień przełącznika.

5. Za pomocą kabli dostępnych na stanowisku połącz urządzenia sieciowe zgodnie ze schematem, a następnie podłącz je do sieci zasilającej. Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje się gniazdo RJ45 lokalnej sieci sali egzaminacyjnej oznaczone E-X, gdzie X to nr stanowiska egzaminacyjnego za pomocą którego, w sieci dostępna jest drukarka sieciowa.



Schemat połączenia urządzeń

UWAGA: Jeżeli AP jest oddzielnym urządzeniem podłącz go w dowolny, poprawny sposób.

6. Skonfiguruj serwer z systemem operacyjnym Windows zgodnie z wytycznymi:

- nazwy interfejsów sieciowych i ich konfiguracja zgodnie z tabelą 2
- odnów dzierżawę DHCP
- zainstaluj drukarkę sieciową. Drukarka jest dostępna przez port TCP/IP pod adresem IP 192.168.0.200 poprzez protokół RAW. Sterowniki znajdują się w folderze *DRUKARKA* na nośniku opisanym *DOKUMENTACJA/PROGRAMY*
- udostępnij drukarkę w sieci jako zasób *printer_XX*, gdzie *XX* oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego
- promuj serwer do roli kontrolera domeny:
 - utwórz nową domenę w nowym lesie o nazwie *egzaminXX.local*, gdzie *XX* oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego, np.: *egzamin04.local* dla stanowiska nr 4
 - hasło trybu przywracania usług katalogowych **egz@INF2**
 - w przypadku wymogu zmiany hasła dla konta **Administrator** ustaw je na **zaq1@WSX**
 - w domenie *egzaminXX.local* utwórz jednostkę organizacyjną KADRY
 - w jednostce organizacyjnej KADRY utwórz użytkownika:
 - nazwa pełna: Janina Nowak
 - login: **jnowak**
 - hasło docelowe: **zaq1@WSX** (wyłączona opcja *użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu*)
- utwórz folder *C:\Projekty* oraz ustaw zabezpieczenia tylko dla:
 - **Administrator** – Pełna kontrola
 - **jnowak** – Modyfikacja
 - **Użytkownicy** – Odczyt i wykonywanie
- udostępnij utworzony folder pod nazwą zasobu *Projekty_drukarnia* i ustaw uprawnienia: **Wszyscy** – Pełna kontrola.

7. Skonfiguruj stację roboczą w systemie Windows zgodnie z następującymi zaleceniami:

- nazwy interfejsów sieciowych i ich konfiguracja zgodnie z tabelą 2
- bezprzewodowy interfejs sieciowy połącz z utworzoną siecią Wi-Fi
- odnów dzierżawę DHCP
- zmień nazwę komputera na *STACJAXX*, gdzie *XX* to numer stanowiska egzaminacyjnego
- włącz w systemie rejestrowanie udanych i nieudanych zdarzeń logowania użytkowników
- podłącz stację roboczą do domeny *egzaminXX.local*, gdzie *XX* oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego
- zaloguj się na konto użytkownika **jnowak**

8. Za pomocą poleceń systemowych wykonaj test komunikacji serwera z interfejsem LAN rutera, stacją roboczą oraz z drukarką. W razie potrzeby zmień konfigurację zapory sieciowej stacji roboczej. Na serwerze i stacji roboczej wyświetl uzyskany adres IP.

UWAGA: Po wykonaniu testów połączenia zgłoś Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji oraz uzyskania adresu IP. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.

9. Korzystając z Tabeli 3. *Cennik usług komputerowych*, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys zadań wymienionych w arkuszu egzaminacyjnym. Kosztorys wykonaj zgodnie z Tabelą 5. *Wzór kosztorysu*. Plik zawierający kosztorys zapisz pod nazwą *Kosztorys* na nośniku *Egzamin-x*
- obliczenia w kolumnie *VAT w zł* powinny wykonywać się automatycznie w oparciu o stawkę podatku VAT równą 23%
 - obliczenia w kolumnie *Cena brutto w zł* powinny wykonywać się automatycznie na podstawie kolumny *Cena netto w zł* oraz *VAT w zł*
 - sumowanie kolumny *Wartość brutto w zł* oraz obliczenia w kolumnie *Wartość brutto w zł* powinny wykonywać się automatycznie, na podstawie kolumny *Cena brutto w zł* oraz *Ilość*
 - pola znajdujące się w kolumnach *Cena netto w zł*, *VAT w zł*, *Cena brutto w zł*, *Wartość brutto w zł* oraz komórka z łączną wartością usług powinny mieć format waluty zł lub PLN.

Tabela 3. Cennik usług komputerowych

Lp.	Nazwa usługi	Wartość netto w zł
1.	Konfiguracja systemu Windows na stacji roboczej	100,00
2.	Konfiguracja systemu Windows Serwer	150,00
3.	Montaż okablowania	25,00
4.	Specyfikacja podzespołów	30,00
5.	Podłączenie urządzeń sieciowych	100,00
6.	Instalacja i konfiguracja drukarki	60,00
7.	Konfiguracja przełącznika	80,00
8.	Konfiguracja routera	90,00
9.	Zabezpieczenie danych	50,00
10.	Konfiguracja kontrolera domeny	60,00
11.	Montaż podzespołu	35,00

UWAGA: Po zakończeniu prac nie wylogowuj się i nie wyłączaj komputerów oraz urządzeń sieciowych znajdujących się na Twoim stanowisku egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów:

- wykonane okablowanie sieciowe oraz połączenie fizyczne urządzeń,
- identyfikacja parametrów,
- skonfigurowane urządzenia sieciowe,
- skonfigurowany serwer,
- skonfigurowana stacja robocza,
- kosztorys

oraz

przebieg wykonywania okablowania sieciowego.

UWAGA: Zawartość dysku USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutów ekranowych lub dokumentów, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z arkuszem do OKE.

Tabela 4. Parametry techniczne podzespołów stacji roboczej

Podzespół	Parametr	Wartość
Płyta główna	Producent i model	
	Liczba gniazd pamięci RAM	
	Wielkość pamięci RAM	
Dysk twardy	Producent	
	Pojemność	
	Wolne miejsce na dysku systemowym	
Karta graficzna	Producent	
	Pamięć GPU	
Ocena		

Tabela 5. Wzór kosztorysu

Lp.	Nazwa usługi	Cena netto w zł	VAT w zł	Cena brutto w zł	Ilość	Wartość brutto w zł
ŁĄCZNA WARTOŚĆ USŁUG						